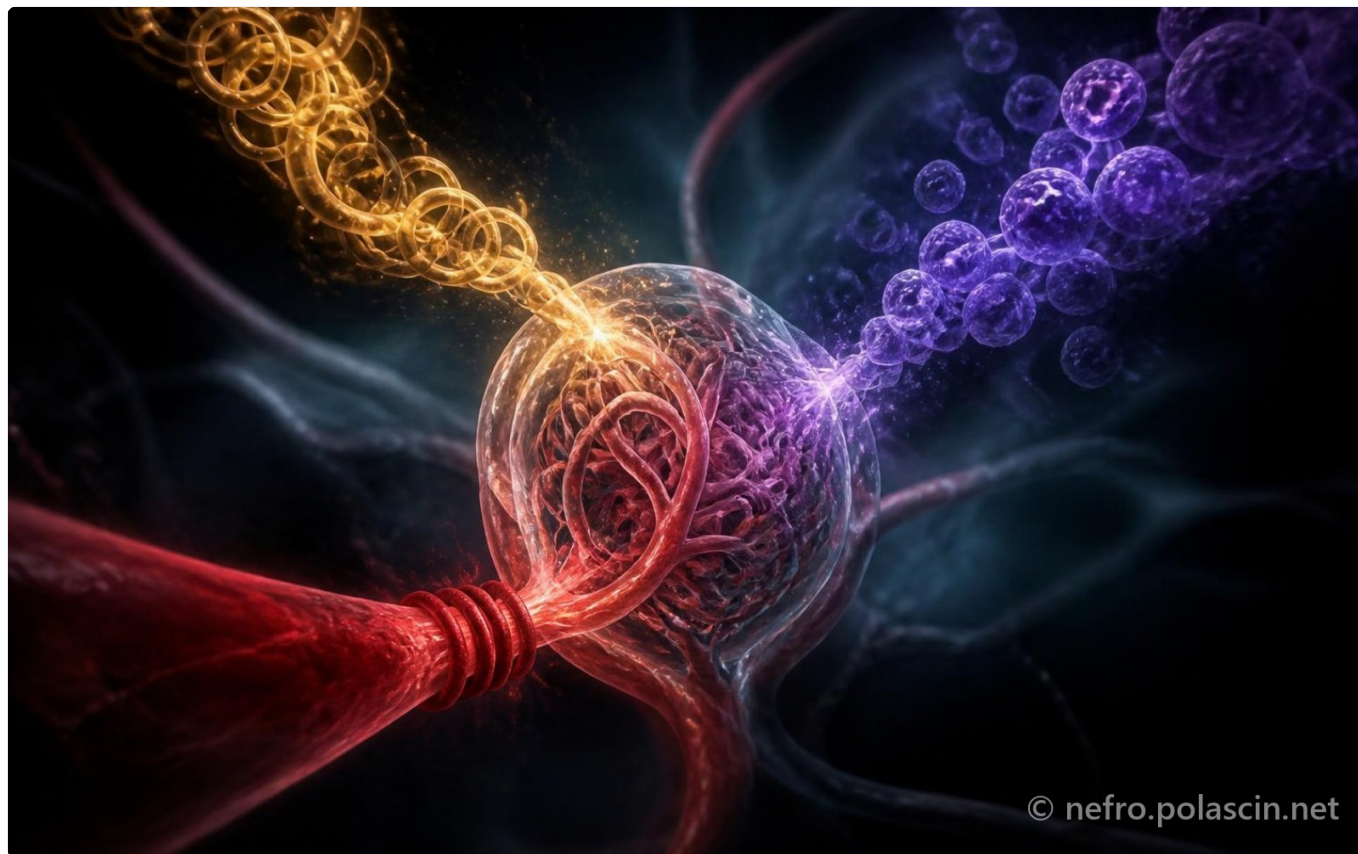


Komplement, B bunky a endotelínový systém pri IgA nefropatii: kam nové terapie zapadajú podľa komentára KDIGO

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín



Poloschematická vizualizácia. Komplement, B bunky a endotelínový systém zasahujú ten istý cieľ z troch rôznych strán; tam zapadajú aj nové terapie.

IgA nefropatia sa v priebehu niekoľkých rokov zmenila z ochorenia s obmedzenými liečebnými možnosťami na oblasť s viacerými mechanisticky odlišnými cieľmi liečby. Tempo registrácií pritom predbehlo tvorbu odporúčaní: organizácia KDIGO aktualizovala odporúčanie pre glomerulové ochorenia v roku 2021 a špecializované odporúčanie pre IgA nefropatiu a IgA vaskulitídu v roku 2025 – a **po odovzdaní revízie do tlače získali ďalšie tri lieky urýchlené schválenie americkej FDA**.

Pracovná skupina KDIGO preto namiesto plnej aktualizácie vydala **krátky komentár**, ktorý vysvetľuje, kam nové terapie v celkovej stratégii patria, kým nepridajú ďalšie dôkazy. Dôvod je konkrétny: predpokladané mechanizmy účinku **dvoch z týchto troch liekov** sa podstatne líšia od mechanizmov predtým schválených molekúl, a bez jasného zaradenia by sa odporúčania v praxi používali nejednotne.

Mechanistický rámec: štvorzásahový model

Komentár zaraďuje lieky podľa toho, ktorý zásah („hit“) v patogenéze pravdepodobne primárne ovplyvňujú:

- **Zásahy 1 až 3** – vznik cirkulujúcej patogénnej IgA (predovšetkým galaktózo-deficitnej IgA1, Gd-IgA1), tvorba imunitných komplexov obsahujúcich IgA a ich ukladanie v mezangiu.
- **Zásah 4** – zápalové a komplementom sprostredkované poškodenie obličky ako reakcia na tieto depozity.

Dve upozornenia z komentára sú pri čítaní schémy zásadné. Po prvé, priradenie lieku k cieľu vychádza z **dominantného predpokladaného účinku** – všetky molekuly môžu mať aj sekundárne pôsobenia. Po druhé, **poradie v zozname nevyjadruje liečebnú hierarchiu** a pre kombinovanie viacerých nových terapií zatiaľ

chýbajú údaje.

Endotelínový systém: atrasentan vedľa sparsentanu

Atrasentan je selektívny antagonist endotelínového receptora typu A. Urýchlené schválenie získal pre dospelých s primárnou IgA nefropatiou s rizikom rýchlej progresie, pričom sa ako kritérium používal **pomer bielkovina/kreatinín v moči (uPCR) najmenej 1,5 g/g**.

ALIGN (fáza 3)

Do hlavného stratifikačného ramena bolo zaradených 340 pacientov; prespecifikovaná interim analýza hodnotila prvých 270 z nich (135 v každej skupine) v **36. týždni**. Geometrický priemer percentuálnej zmeny uPCR oproti východiskovej hodnote bol:

- pri atrasentane **–38,1 %**,
- pri placebe **–3,1 %**,
- rozdiel medzi skupinami **–36,1 percentuálneho bodu** (95 % interval spoľahlivosti [IS] –44,6 až –26,4; $P < 0,001$).

Liečba prebiehala na pozadí inhibície systému renín–angiotenzín. Na rozdiel od sparsentanu, ktorý blokuje aj receptor AT1 pre angiotenzín II, atrasentan cieľ výlučne receptor ET-A.

Podiel pacientov s nežiaducimi udalosťami sa medzi skupinami podstatne nelíšil. **Retencia tekutín** bola hlásená u 19 zo 169 pacientov (11,2 %) pri atrasentane a u 14 zo 170 (8,2 %) pri placebe, **nevedla však k prerušeniu liečby** a nevyskytli sa zjavné prípady srdcového zlyhávania ani ťažkých edémov. Štúdia pokračuje s cieľom overiť, či atrasentan spomalí pokles eGFR nad rámec samotnej inhibície systému renín–angiotenzín. KDIGO ho preto umiestňuje do stratégie na podobnú pozíciu ako sparsentan.

Komplement: iptakopan a alternatívna dráha

Významná časť dôkazov podporuje úlohu komplementu pri IgA nefropatii, predovšetkým **alternatívnej dráhy**. Okrem akútneho zápalového poškodenia sa komplement môže podieľať aj na chronickej progresii prostredníctvom profibrotických mechanizmov v tubulointersticiu.

APPLAUSE-IgAN (fáza 3)

Iptakopan je perorálny inhibítor faktora B, ktorý blokuje alternatívnu dráhu. Do hlavnej populácie bolo zaradených 443 pacientov; interim analýza hodnotila prvých 250 (125 v každej skupine). Primárnym ukazovateľom bola zmena uPCR za 24 hodín v **9. mesiaci** – nie v 36. týždni, ako sa niekedy nesprávne uvádza.

V 9. mesiaci bol upravený geometrický priemer uPCR pri iptakopane **o 38,3 % nižší** než pri placebe (95 % IS 26,0 až 48,6; obojstranné $P < 0,001$). Výsledok bol podporený konzistentnými sekundárnymi analýzami.

Bezpečnosť: rozlíšiť nález zo štúdie a upozornenie v informácii o lieku

Tu je potrebné byť presný, pretože sa tieto dve veci často zamieňajú:

- **V samotnej štúdii** sa nezistili neočakávané bezpečnostné nálezy, výskyt nežiaducich udalostí bol v oboch skupinách podobný, väčšina bola mierna až stredne ťažká a reverzibilná, a **nepozorovalo sa zvýšené riziko infekcií**.
- **Z mechanizmu účinku** vyplýva zvýšená náchylnosť na infekcie opuzdrenými baktériami, ktorá je predmetom upozornenia v informácii o lieku. Preto sa pred začatím liečby vyžaduje **očkovanie proti opuzdreným patogénom, prípadne antibiotická profylaxia**.

Inými slovami: požiadavka na očkovanie nevyplýva z toho, že by sa v štúdii vyskytol nadbytok infekcií, ale z opatrnosti pri blokáde alternatívnej dráhy komplementu. Táto povinnosť je v praxi záväzná bez ohľadu na výsledky štúdie.

Komentár tiež uvádza, že nedávno boli doplnené údaje o trajektórii eGFR z ukončenej fázy 3 štúdie APPLAUSE-IgAN, ktoré ukazujú zmysluplné spomalenie ročného poklesu eGFR oproti placebo.

Dráhy APRIL a BAFF: sibeprenlimab a atacicept

Cytokíny **APRIL** (a proliferation-inducing ligand) a **BAFF** (B cell activating factor) sú biologicky relevantné pre tvorbu patogénnych foriem IgA. Rozdiel medzi nimi je klinicky podstatný: APRIL ovplyvňuje tvorbu IgA selektívnejšie, zatiaľ čo BAFF pôsobí širšie na prežívanie a dozrievanie B buniek, a tým aj na celkovú tvorbu imunoglobulínov.

Sibeprenlimab – VISIONARY (fáza 3)

Sibeprenlimab je humanizovaná monoklonová protilátka IgG2, ktorá selektívne viaže a inhibuje APRIL. Urýchlené schválenie získal pre dospelých s primárnou IgA nefropatiou s rizikom progresie, **bez kritéria uPCR**.

Randomizovaných bolo 510 pacientov (259 sibeprenlimab, 251 placebo); prespecifikovaná interim analýza zahrnula prvých 320 (152 a 168). Primárnym ukazovateľom bola zmena uPCR za 24 hodín v **9. mesiaci**:

- sibeprenlimab **–50,2 %**,
- placebo **+2,1 %** (teda nárast),
- upravený geometrický priemer uPCR bol pri sibeprenlimabe **o 51,2 % nižší** než pri placebe (96,5 % IS 42,9 až 58,2; $P < 0,001$).

Farmakodynamicky boli v 48. týždni hladiny **APRIL znížené o 95,8 %** a hladiny patogénnej **Gd-IgA1 o 67,1 %** oproti východisku. Bezpečnostný profil sa javil podobný ako pri placebe: nebolo hlásené žiadne úmrtie a výskyt závažných nežiaducich udalostí počas liečby bol **3,5 % pri sibeprenlimabe oproti 4,4 % pri placebe**. Kľúčovým sekundárnym ukazovateľom, ktorý sa bude referovať po ukončení štúdie, je ročný sklon eGFR za 24 mesiacov.

Atacicept – ORIGIN 3 (fáza 3)

Atacicept je fúzny proteín TACI-Fc, ktorý inhibuje **APRIL aj BAFF**. V štúdii sa podával subkutánne v dávke 150 mg raz týždenne, pacientmi doma.

Prespecifikovaná interim analýza zahrnula 203 pacientov (106 atacicept, 97 placebo). Primárnym ukazovateľom bola percentuálna zmena uPCR za 24 hodín v **36. týždni**:

- atacicept **–45,7 %**,
- placebo **–6,8 %**,
- rozdiel medzi skupinami **41,8 percentuálneho bodu** (95 % IS 28,9 až 52,3; $P < 0,001$).

Nežiaduce udalosti sa vyskytli u 59,3 % pacientov v skupine s ataciceptom a u 50,0 % v placebovej skupine; väčšina bola mierna alebo stredne ťažká. Štúdia pokračuje v hodnotení eGFR.

Prehľad primárnych výsledkov

Liek (štúdia)	Cieľ	Časový bod	Rozdiel oproti placebu
Atrasentan (ALIGN)	Receptor ET-A	36. týždeň	–36,1 p. b. (–44,6 až –26,4)
Iptakopan (APPLAUSE-IgAN)	Faktor B, alternatívna dráha	9. mesiac	o 38,3 % nižší uPCR (26,0 až 48,6)
Sibeprenlimab (VISIONARY)	APRIL	9. mesiac	o 51,2 % nižší uPCR (42,9 až 58,2)
Atacicept (ORIGIN 3)	APRIL a BAFF	36. týždeň	41,8 p. b. (28,9 až 52,3)

Túto tabuľku nemožno čítať ako rebríček účinnosti. Štúdie sa líšia časovým bodom, vstupnými kritériami, populáciou aj spôsobom vyjadrenia efektu – rozdiel v percentuálnych bodoch a pomer geometrických priemerov nie sú zameniteľné veličiny. Tabuľka slúži na orientáciu v mechanizmoch, nie na porovnávanie čísel medzi riadkami.

Ako voliť liečbu, keď chýba priame porovnanie

Komentár formuluje problém jasne. Všetky schválené liečby znižujú proteinúriu a zmierňujú pokles eGFR významne viac než samotná inhibícia systému renín–angiotenzín. Bez priameho porovnania (head-to-head) však **nie je možné korektne zoradiť lieky** podľa veľkosti poklesu uPCR ani podľa zachovania eGFR.

KDIGO preto výslovne upozorňuje, že tabuľkové porovnanie nesmie viesť k záverom o poradí účinnosti a bezpečnosti. Namiesto toho ponúka logiku podľa štvorzásahového modelu: mechanizmus účinku lieku priradiť k tomu zásahu, ktorý chceme u daného pacienta ovplyvniť. Do rozhodovania vstupujú aj praktické faktory – dostupnosť lieku a náklady.

V praxi to znamená individualizovať voľbu podľa rizika progresie, výšky proteinúrie, funkcie obličiek, znášanlivosti podpornej liečby, pridružených ochorení a bezpečnostného profilu konkrétnej molekuly.

Kombinovanie nových liekov KDIGO zatiaľ nepodporuje – chýbajú údaje o účinnosti kombinácií, o bezpečnosti dlhodobej duálnej alebo trojitej blokády aj o najvhodnejšom poradí podávania.

Osobitne stojí za pripomenutie, že **zníženie proteinúrie nie je cieľom liečby, ale jej náhradným ukazovateľom**. Skutočné ciele zostávajú spomalenie poklesu eGFR, zníženie rizika zlyhania obličiek, zachovanie kvality života a čo najnižšia toxicita liečby.

Čo komentár nerieši

Ide o **dočasné preklenutie** do plnej aktualizácie odporúčania, nie o komplexný návod. Komentár sa nezaoberá viacerými otázkami, ktoré v praxi rozhodujú:

- prognostický význam nízkych hladín proteinúrie,
- dôsledky hematórie,
- udržiavaciu liečbu,
- kombinovanie liekov,
- dĺžku liečby,
- prechod medzi jednotlivými terapiami.

K tomu treba pripočítať zásadné metodické obmedzenie všetkých štyroch štúdií: **ide o prespecifikované interim analýzy s proteinúriou ako náhradným ukazovateľom**. Urýchlené schválenie je na takomto základe možné, definitívne potvrdenie prínosu však závisí od údajov o sklone eGFR, ktoré sa pri troch zo štyroch molekúl ešte len očakávajú.

Praktický odkaz

1. Pri IgA nefropatii dnes existuje viacero mechanisticky odlišných možností – voľba nemá vychádzať z najvyššieho percenta poklesu proteinúrie v tlačovej správe.
2. Základom zostáva **optimalizovaná podporná liečba**; nové molekuly sa pridávajú na jej pozadí, nie namiesto nej.
3. Pri iptakopane je **očkovanie proti opuzdreným baktériám podmienkou**, ktorú treba naplánovať pred začatím liečby.
4. Pri atrasentane treba aktívne sledovať **objemový stav**, najmä pri súbežnej diuretickej liečbe alebo srdcovom zlyhávaní.
5. Údaje o dlhodobom vplyve na eGFR sú pri väčšine nových molekúl **ešte neúplné**; podľa toho treba formulovať očakávania pacienta.

Záver

Komentár KDIGO je praktickou odpoveďou na situáciu, keď registrácie predbehli odporúčania. Neurčuje poradie liekov a ani to nepredstiera – ponúka mechanistickú mapu, do ktorej možno nové terapie zaradiť, a explicitne varuje pred zoraďovaním molekúl podľa čísel z nezávislých štúdií. Pre klinickú prax je to zatiaľ najpochvejšie možné stanovisko: viac možností, jasnejšie mechanizmy – a stále otvorená otázka, ktorá z nich je pre konkrétneho pacienta najlepšia.

Súvisiace články na portáli

- [Algoritmus manažmentu IgA nefropatie podľa KDIGO 2025](#)
- [Úloha APRIL v štvorzásahovom modeli patogenézy IgA nefropatie](#)
- [Iptakopan pri IgA nefropatii: 24-mesačné výsledky APPLAUSE-IgAN](#)

- Atacicept pri IgA nefropatii a redukcia proteinúrie
- Cielenie B buniek pri imunitne podmienených nefropatiách podľa KDIGO
- Sparsentan so SGLT2 inhibítorom pri IgA nefropatii

Hlavný zdroj: Rovin BH, Barratt J, Cook HT, Noronha IL, Reich HN, Suzuki Y, Tang SCW, Trimarchi H, Floege J. Complement inhibitors and B cell-modifying agents for IgA nephropathy – a Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) commentary. *Kidney International*. 2026;110(3):502–507. doi:10.1016/j.kint.2026.03.003. PMID 41895685. DOI; PubMed.

Registračné štúdie (primárne publikácie):

1. Heerspink HJL, Jardine M, Kohan DE, Lafayette RA, Levin A, Liew A, Zhang H, Lodha A, Gray T, Wang Y, Renfurm R, Barratt J. Atrasentan in Patients with IgA Nephropathy. *New England Journal of Medicine*. 2025;392(6):544–554. doi:10.1056/NEJMoa2409415. PMID 39460694. DOI; PubMed.
2. Perkovic V, Barratt J, Rovin B, Kashihara N, Maes B, Zhang H, Trimarchi H, a kol. Alternative Complement Pathway Inhibition with Iptacopan in IgA Nephropathy. *New England Journal of Medicine*. 2025;392(6):531–543. doi:10.1056/NEJMoa2410316. PMID 39453772. DOI; PubMed.
3. Perkovic V, Trimarchi H, Tesar V, Lafayette R, Wong MG, Barratt J, Suzuki Y, a kol. Sibeprenlimab in IgA Nephropathy – Interim Analysis of a Phase 3 Trial. *New England Journal of Medicine*. 2026;394(7):635–646. PMID 41211929. PubMed.
4. Lafayette R, Barbour SJ, Brenner RM, Campbell KN, Doan T, Eren N, Floege J, a kol. A Phase 3 Trial of Atacicept in Patients with IgA Nephropathy. *New England Journal of Medicine*. 2026;394(7):647–657. doi:10.1056/NEJMoa2510198. PMID 41196369. DOI; PubMed.
5. KDIGO 2025 Clinical Practice Guideline for the Management of Immunoglobulin A Nephropathy (IgAN) and Immunoglobulin A Vasculitis (IgAV). kdigo.org.

Bibliografické údaje a všetky uvedené číselné výsledky boli overené v databáze PubMed 17. septembra 2026 podľa abstraktov primárnych publikácií. Uvedené výsledky pochádzajú z prespecifikovaných interim analýz s proteinúriou ako náhradným ukazovateľom. Text nenahrádza individuálne klinické rozhodnutie ani schválenú informáciu o lieku.

Zdroj: <https://nefro.polascin.net/article.php?slug=iga-nefropatia-kdigo-komentar-komplement-b-bunky-endotelin> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.